

ADMINISTRATION SYSTÈME

Guide de référence des commandes essentielles

Environnements Windows (CMD) & Linux (Bash)

CHAPITRE 1

ENVIRONNEMENT WINDOWS (CMD)

CONFIGURATION RÉSEAU (WINDOWS)

Commande	Rôle et Options Principales
<code>ipconfig</code>	Affiche la configuration IP réseau de base.
<code>ipconfig /all</code>	Affiche la configuration IP réseau avec tous les détails.
<code>ipconfig /release</code>	Enlever l'adresse IP attribuée d'un appareil.
<code>ipconfig /renew</code>	Obtenir une nouvelle adresse IP attribuée via le DHCP.
<code>ipconfig /flushdns</code>	Permet de purger le cache DNS local d'une machine Windows.
<code>ping 8.8.8.8</code>	Vérifie la connectivité vers un hôte. Options : <code>-t</code> (continu), <code>-n [nb]</code> (nombre).
<code>tracert google.com</code>	Trace le chemin vers une destination, option <code>-d</code>
<code>pathping google.com</code>	Combine ping et tracert pour analyser les pertes réseau.
<code>nslookup google.com</code>	Interroge les serveurs DNS, option <code>server [IP]</code> pour changer de serveur.

ROUTAGE & DIAGNOSTICS RÉSEAU (WINDOWS)

Commande	Rôle et Options Principales
<code>netstat -an</code>	Affiche les connexions réseau actives. Options : <code>-a</code> (toutes), <code>-n</code> (numérique).
<code>arp -a</code>	Affiche la table de correspondance ARP (<code>-a</code> pour la table entière).
<code>route print</code>	Affiche la table de routage IP de la machine.
<code>getmac</code>	Affiche les adresses MAC physiques. Option <code>/v</code> (détails).
<code>hostname</code>	Affiche le nom de la machine sur le réseau.

PROCESSUS & SYSTÈME (WINDOWS)



tasklist

Liste les processus en cours d'exécution. L'option **/v** fournit un affichage verbeux.



taskkill

Arrête un processus. Options utiles : **/F** (arrêt forcé), **/IM [nom.exe]** (par nom d'image).



systeminfo

Affiche les informations détaillées du système, du matériel et du système d'exploitation.



shutdown /r /t 0

Gère l'alimentation du PC. **/r** (redémarrer), **/s** (éteindre), **/t** délai).



DISQUE & FICHIERS SYSTÈME (WINDOWS)



chkdsk C: /f

Vérifie et répare l'intégrité du disque. Options : **/f** (corrige), **/r** (secteurs défectueux).



diskpart

Outil de partitionnement en ligne de commande (**list disk** , **select disk**).



sfc /scannow

Analyse et répare les fichiers système corrompus de Windows.



dism /online

Gestion et maintenance du système Windows en cours d'exécution.



dism /cleanup-image

Action d'analyse ou de préparation de la réparation.



dism /restorehealth

Répare l'image en corrigeant les fichiers.

CONFIGURATION & PILOTES (WINDOWS)

Commande (Win + R)	Rôle et Description
<code>gpupdate /force</code>	Met à jour les stratégies de groupe immédiatement et de manière forcée.
<code>gpresult /r</code>	Affiche un résumé des résultats et applications des stratégies de groupe.
<code>driverquery</code>	Liste tous les pilotes installés sur le système (option <code>/v</code> pour plus de détails).
<code>msconfig</code>	Outil de configuration du système (options de démarrage, services).
<code>resmon</code> <code>perfmon</code>	Lance le moniteur de ressources / moniteur de performances avancé.
<code>regedit</code>	Ouvre l'éditeur de registre de Windows.
<code>dxdiag</code>	Outil de diagnostic pour DirectX et le matériel multimédia.

CONSOLES DE GESTION (WIN + R)

GESTION GLOBALE

- > `control admintools` : Outils d'administration Windows.
- > `compmgmt.msc` : Console de gestion de l'ordinateur.
- > `diskmgmt.msc` : Interface de gestion des disques.
- > `devmgmt.msc` : Gestionnaire de périphériques matériels.
- > `taskschd.msc` : Planificateur de tâches Windows.

SYSTÈME & SÉCURITÉ

- > `services.msc` : Gestion et configuration des services.
- > `eventvwr.msc` : Observateur d'événements et journaux.
- > `secpol.msc` : Éditeur de stratégie de sécurité locale.
- > `gpedit.msc` : Éditeur de stratégie de groupe local.
- > `lusrmgr.msc` : Gestion des utilisateurs et groupes locaux.

CHAPITRE 2

ENVIRONNEMENT LINUX (BASH)

CONNECTIVITÉ & RÉSEAU (LINUX)

Commande	Rôle et Options Principales
<code>ifconfig</code> <code>ip a</code>	Affiche ou configure les interfaces réseau (<code>addr</code> pour ip).
<code>ping</code>	Vérifie la connectivité réseau. Option <code>-c [nb]</code> (nombre de paquets).
<code>traceroute</code>	Trace le chemin vers une destination. Option <code>-I</code> (protocole ICMP).
<code>netstat</code> <code>ss</code>	Affiche les statistiques réseau et ports. Option <code>-tulpn</code> très utilisée.
<code>nslookup</code> <code>dig</code>	Interroge les serveurs DNS (dig fournit plus de détails).

PROCESSUS & RESSOURCES (LINUX)

Commande	Rôle et Options Principales
<code>top</code> <code>htop</code>	Affiche l'utilisation des ressources et les processus en temps réel.
<code>ps aux</code>	Liste tous les processus pour tous les utilisateurs avec détails.
<code>kill</code> <code>kill -9</code>	Envoie un signal pour arrêter un processus. <code>-9</code> force l'arrêt.
<code>df -h</code>	Affiche l'espace disque utilisé sur les partitions (<code>-h</code> lisible par l'humain).
<code>du -sh</code>	Estime l'espace occupé par un répertoire spécifique (<code>-s</code> résumé).
<code>free -m</code>	Affiche la consommation de mémoire vive et d'échange (en Mo).
<code>uptime</code>	Affiche le temps écoulé depuis le dernier démarrage du système.

SYSTÈME & FICHIERS (LINUX)



```
uname -a
```

Informations complètes sur le noyau (kernel) et l'architecture.



whoami / id

Affiche l'utilisateur actuel et ses identifiants (UID/GID).



```
ls -la
```

Liste le contenu d'un répertoire incluant les détails et fichiers cachés.



```
cd / mkdir -p
```

Naviguer dans les répertoires et créer des dossiers avec leurs parents.



```
rm -rf
```

Suppression de fichiers et répertoires (forcé et récursif).



```
grep -r -i
```

Recherche une chaîne de caractères (récursif, insensible à la casse).

PERMISSIONS & SERVICES

Gérez la sécurité des fichiers et l'exécution des démons système sous Linux.

- > `chmod +x` : Modifie les permissions de fichiers (lecture, écriture, exécution).
- > `chown user:group` : Modifie le propriétaire et le groupe d'un fichier.
- > `systemctl status/restart` : Gère les services gérés par Systemd.
- > `journalctl -u` : Affiche et analyse les journaux système (logs) d'un service.



SYSTEM OFF

Réalisé par Théo